



TRABAJO PRÁCTICO N°2

Carrera: Licenciatura en Sistemas
Ingeniería Informática

Temas: Fase de exploración en Minería de Datos
Entrega: 24-08-2026

Ejercicio 1: Preguntas teóricas a responder

- a. Desarrolle:
 - a. El proceso de análisis exploratorio de datos.
- b. Explique los siguientes conceptos e indique las ventajas y características de las siguientes Herramientas de la exploración visual:
 - a. Histograma de Frecuencias,
 - b. Gráfico de Caja y Bigotes.
 - c. Gráfico de burbujas
 - d. Gráfico de barras.
- c. Explique los siguientes conceptos de variables y que tipos de gráficos puede utilizar para representar las variables. Este tipo de variables.
 - a. Variable cualitativa
 - b. Variable cuantitativa
 - c. Variable target
 - d. Valores anómalos, atípicos, outliers

Ejercicio 2:

En la exposición se debe detallar como se resolvió estos ejercicios

Descargue los archivos que se encuentran en el aula virtual de la catedra y utilícelos para hacer los siguientes ejercicios.

2.1 Diabetes

Analice el dataset de diabetes.csv y responda:

- ¿Cuántas variables y tipo de datos tiene cada una?
- ¿Cuál es la variable objetivo? ¿Qué busca determinar la variable? ¿El dataset esta balanceado?
- En caso de ser numérica la variable ¿cuál es el rango de valores que tiene la variable? Y si es cualitativa indique cuales son las categorías.
- Realice un análisis univariable visualmente e informe si tiene sesgo, el porcentaje de datos nulos, y si hay valores corruptos u outlier
- Realice un análisis multivariable y encuentre patrones entre las variables



2.2 Iris

Descargue el archivo provisto de iris.csv y lo cargamos en el área de trabajo y detalle:

- ¿Qué tipo de variables tiene el archivo?
- ¿El dataset cuenta con un label?
- ¿Cuál es la variable objetivo? ¿Qué busca determinar la variable? ¿El dataset está balanceado?
- En caso de ser numérica la variable ¿cuál es el rango de valores que tiene la variable? Y si es cualitativa indique cuáles son las categorías.
- Realice un análisis univariable visualmente e informe si tiene sesgo, el porcentaje de datos nulos, y si hay valores corruptos u outlier
- Seleccione los gráficos necesarios para representación de datos que cuenta:
 - o ¿De qué se trata el dataset?
 - o Para cada gráfico: realice conclusiones de lo que puede visualizar.

2.3 Histórico Anual

Se cuenta con mediciones históricas anuales entre 2017 a 2019 de las cuales se solicita saber cuáles datos fueron extremos. Se requiere:

- Encontrar los valores máximos, mínimos y medianas de cada año.
- Encontrar el valor máximo, mínimo y mediana de los tres años
- Visualizar el diagrama de caja.
- Excluir los valores extremos.

2.4 Customer

Del dataset customer.csv

- ¿Cuántas variables y tipo de datos tiene cada una?
- ¿Cuál es la variable objetivo? ¿Qué busca determinar la variable? ¿El dataset está balanceado?
- En caso de ser numérica la variable ¿cuál es el rango de valores que tiene la variable? Y si es cualitativa indique cuáles son las categorías.
- Realice un análisis univariable visualmente e informe si tiene sesgo, el porcentaje de datos nulos, y si hay valores corruptos u outlier
- Realice un análisis multivariable y encuentre patrones entre las variables